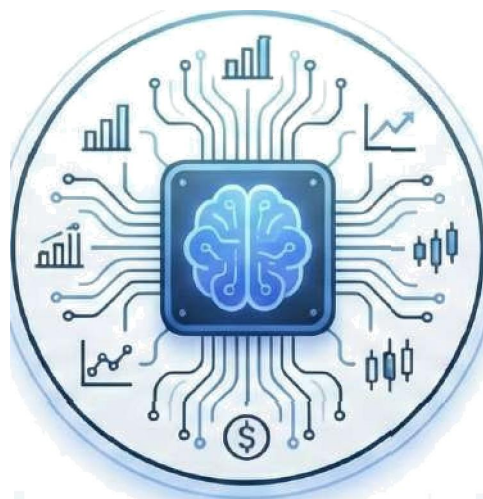


台股智選系統

用數據與AI輕鬆選好股



Python 程式設計期末專案| M1427499 陳憶柔

台股智選系統：用數據與AI輕鬆選好股

自動化分析財務數據，將複雜資料轉為簡單的0-10分客觀評分，協助使用者快速做出更明智的投資決策。

面對的問題與解決方案

資訊過載，難以抉擇



投資人研究耗時費力

三大核心功能

台股智選系統



11 檔指位	8.0 - 10 : 極優 (● 錦色)
★ 優良量	6.0 - 7.9 : ★ 優良 (● 藍色)
■ 普通量	4.0 - 5.9 : ■ 普通 (● 黃色)
▲ 待觀察	0 - 3.9 : ▲ 待觀察 (● 紅色)

依11項財務指標評分



一鍵篩選出符合條件的股票

每年配息超過5%的股票

例如「每年配息超過5%的股票」

✓ 支援日常口語查詢

投資者的挑戰：在資訊海中迷航



資訊爆炸

台灣上市櫃股票與 ETF 超過 **2,000 檔**，投資人難以全面研究。



資料分散化

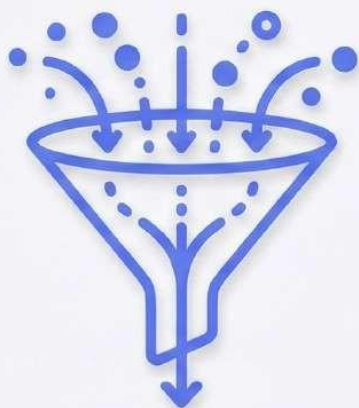
關鍵財務數據散落在各大財經網站，統整耗時。



標準缺乏

缺乏統一的比較與評價標準，難以進行客觀決策。

我們的解決方案：一套智慧化決策輔助工具



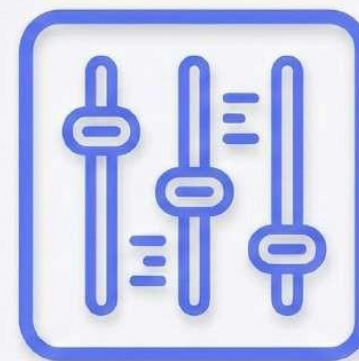
資料整合

自動彙整 FinMind API 的真實財務數據，精選 120 檔核心標的。



智慧評分

獨家演算法將複雜財報轉化為 0-10 分的直覺分數。



策略篩選

內建四大選股策略，並支援 AI 自然語言查詢。

架構基石：以『離線優先』設計化解 API 瓶頸

闡述挑戰



API 效能瓶頸

外部 API 的網路延遲直接影響使用者體驗。

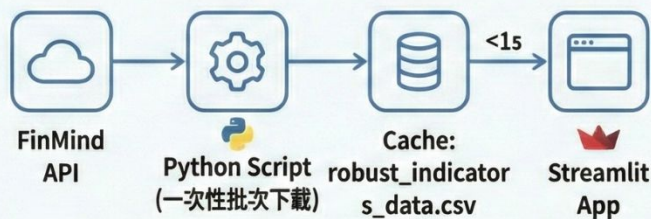


資源使用限制

FinMind 免費 API 每日有 300-600 次呼叫上限，頻繁請求易超額。

我們的解決方案：快取機制

優先讀取本地快取，僅在必要時更新。



技術實踐

本系統採用 Offline-First 架構，雖然資料是靜態 CSV，但快取機制能避免每次頁面切換都重複讀取硬碟與重新運算指標，讓網頁操作體驗如絲般順滑 (Instant UI)。快取預設每小時刷新一次，確保長運行時也能釋放記憶體。

```
# Streamlit 快取機制範例
@st.cache_data(ttl=3600) # 快取 1 小時
def load_data():
    return pd.read_csv('data/robust
```

數據基石：精準聚焦 120 檔核心標的，覆蓋 85% 台股市值

在有限的 API 資源下，我們不追求廣度，而是追求深度與效能。

標的組成

台灣 50 成分股

50 檔 (市值前 50 大大企業)

中型 100 精選

50 檔 (中型績優股代表)

熱門 ETF

10 檔 (如 0050, 0056, 00878 等)

補充熱門股

10 檔 (高人氣個股)

策略效益



API 用量可控：將每日所需更新的標的數量固定在可管理範圍。



分析高度相關：專注於市場中最具代表性與流動性的股票。



提升系統效能：減少處理的資料量，加快所有計算與渲染速度。

系統的大腦：將財務數據轉化為 0-10 分的綜合評分

核心概念：依據關鍵財務指標，給予每檔股票 0-10 分的客觀評分。



系統的大腦：為不同資產量身訂製的雙軌評分系統

認識到一般股票與 ETF 的價值評估基礎截然不同，因此必須採用差異化模型，才能產出有意義的評分。



一般股票

評估核心

企業的獲利能力、價值與財務健康狀況。

關鍵指標

ROE (權益報酬率)，PE (本益比)，PB (淨值比)，負債率。

40%
ROE

30%
PE

15%
PB

15%
負債率



ETF

評估核心

投資組合的派息能力與穩定性。

關鍵指標

殖利率，連續配息年數。

80%
殖利率

20%
連續配息年數

這種精細制分確保了評分的公平性與可參考性。

解構股票評分模型：以四大財務指標量化企業價值

指標 (Indicator)	權重 (Weight)	評分邏輯 (Scoring Logic)
ROE (權益報酬率)	40%	衡量公司為股東賺錢的效率。ROE $\geq$ 25% 趨近滿分。
PE (本益比)	30%	評估股價相對盈餘資產的價值。10-15 倍為最佳區間。
PB (淨值比)	15%	判斷股價相對公司淨資產的價值。PB $\leq$ 1 趨近滿分。
負債率 (Debt Ratio)	15%	檢視公司財務結構的穩健度。負債率 $\leq$ 30% 趨近滿分。

技術實現亮點

Pandas 向量化運算實現高效評分

權重化加總

```
df['score'] = df['roe_score'] * 0.4 + df['pe_score'] * 0.3 + df['pb_score'] * 0.15 + df['debt_score'] * 0.15
```

AI 智慧互動：以「混合式設計」打造穩定可靠的選股功能

結合大型語言模型 (LLM) 的語意理解能力與正規表示式 (Regex) 的穩定性，確保 AI 功能在任何情境下都能提供服務。



模式一：OpenAI API (主要)

- 觸發: API 金鑰有效且網路連線正常。
- 優勢: 能理解複雜、模糊的自然語言查詢，如「幫我找找看賺錢能力很強的便宜公司」。



模式二：Regex 關鍵字匹配 (備援)

- 觸發: API 不可用時自動降級 (Fallback)。
- 優勢: 無需外部依賴，保證核心查詢功能（如「ROE > 20%」）永不中斷。

支援查詢範例

每年配息超過5%的股票

ROE超過20%的優質公司

本益比低於10的便宜股

系統介面總覽：簡潔直覺的數據儀表板

設計理念

- 一目了然的卡片式設計
- Glarity 風格的現代感配色
- 響應式佈局，支援桌面與行動裝置

首頁核心資訊

- 資料狀態：顯示本地快取資料的最後更新時間。
- 關鍵統計：快速瀏覽系統通蓋的標的數量與指標數量。



功能演示：一鍵選出符合四大投資策略的股票

快速策略介紹：

系統內建四種常見的選股模型，使用者無須手動設定繁瑣參數。

🚀 **成長股**：高權益報酬率、高淨利率

💎 **價值股**：合理本益比、高殖利率

💰 **高股息**：穩定配息、高殖利率

★ **優質股**：各項指標均衡的績優公司



功能演示：以綜合評分進行排名，發掘潛力標的

功能說明：

- 將所有 120 檔標的依據綜合評分進行排序。
- 提供篩選器，可依「產業類別」或「股票類型」縮小範圍。
- 顯示整體市場的評分分佈概況（如平均分數、A 級以上數量）。



功能演示：用「說」的選股，AI 助您實現投資意圖

核心技術：混合式設計

- **主要模式：**串接 OpenAI API，利用大型語言模型 (LLM) 的強大語意理解能力。
- **備援模式：**當 API Key 未設定或失效時，自動降級為正則表達式 (Regex) 關鍵字匹配，確保基本功能可用。



支援查詢範例

「每年配息超過5%的股票」

「最具成長性的科技股」

「ROE超過20%的優質公司」

技術堆疊：打造系統的關鍵工具與函式庫



Web UI 框架: Streamlit

選擇原因: 能快速將 Python 數據腳本轉換為互動式 Web App，非常適合原型開發與數據分析專案。



資料處理核心: Pandas & NumPy

選擇原因: Python 資料科學的黃金標準，高效處理表格數據與向量化運算。



資料獲取: Requests

選擇原因: 業界標準的 HTTP 函式庫，用於穩定地與 FinMind API 互動。



互動式圖表: Plotly

選擇原因: 產生豐富、可互動的視覺化圖表，提升數據呈現的專業度。



AI 整合: OpenAI

選擇原因: 輕鬆串接 GPT 模型，實現強大的自然語言語言解析能力。

開發過程中的挑戰與應對策略

	挑戰	我們的解決方案
	API 額度限制	採用 Offline-First 架構，建立本地快取，最大化降低 API 依賴。
	資料品質不一 (NaN)	撰寫穩健的錯誤處理邏輯，確保程式在資料缺漏時不崩潰，並在介面標示 'N/A'。
	ETF 缺乏傳統財務指標	設計 ETF 專用評分權重 ，改為評估殖利率與配息穩定性，使評分更具參考價值。
	UI/UX 優化	撰寫自訂 CSS，引入卡片式排版與 Glarity 風格，提升 Streamlit 原生介面的專業感。

未來展望：打造更強大、更全面的智慧選股平台



深化 AI 應用：導入更先進的 LLM 模型，嘗試進行財報摘要或市場情緒分析。



加入使用者系統：讓使用者能儲存個人化的「觀察清單」並設定通知。



擴展資料庫：從 CSV 升級至 SQLite 或 MySQL，支援全台 2,000+ 檔股票與更長的歷史數據。



整合技術分析：加入移動平均線 (MA)、相對強弱指數 (RSI) 等技術指標。

謝謝聆聽

「專注於分析公司的財務體質，幫助投資人找到值得長期持有的好公司。」

「技術分析告訴你『何時買』，台股智選系統告訴你『買什麼』。兩者其實是互補的。」